# RELATO TÉCNICO INFORMATIVO — CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA E ESPONTÂNEA

**Projeto:** Sistema de Monitoramento Georreferenciado por Ovitrampas (Carmo e Distritos)
**Autor do Desenvolvimento:** Almir Lemgruber | **Cessão Temporária de Uso:** 01/09/2026 a 01/01/2027 (Sem Ônus) | **Finalidade:** Relato Histórico

**MODALIDADE: TRABALHO VOLUNTÁRIO E PROATIVO (PLATAFORMA CEDIDA DE 01/09/2026 A 01/01/2027)**
Atividades desenvolvidas por estrita iniciativa pessoal e voluntária em residência particular, fora do expediente e com equipamentos próprios (com etapas pontuais de testes de laboratório e microscopia sob lupa no ambiente de trabalho com tablet pessoal), **sem que ninguém tenha pedido, solicitado ou exigido**.
**DOCUMENTO ESTRITAMENTE INFORMATIVO (SEM COBRANÇA OU BANCO DE HORAS):** A plataforma foi **cedida para uso da Saúde Municipal de 01/09/2026 a 01/01/2027 a custo zero**, viabilizando com excelência o Programa de Ovitrampas na sede e em todos os distritos.

| FASE 1: BASE E ORIGEM | FASE 2: SISTEMA GPS | LABORATÓRIO E BANCADA | DEDICAÇÃO TOTAL |
|---|---|---|---|
| D:\ALL\Ovitrampas (Jul/Ago) | Desenvolvimento Web (Setembro) | Testes e Lupa (Tablet Pessoal) | Voluntária (Custo Zero) |
| **20h 50min** | **24h 58min** | **03h 40min** | **49h 28min** |

**Finalidade Exclusiva deste Relato:** Este documento destina-se unicamente a dar ciência formal à chefia sobre a concepção e estruturação da plataforma tecnológica de Ovitrampas. Todo o trabalho de engenharia foi concebido e executado por **vontade própria, espontânea e voluntária de Almir Lemgruber**, em momentos de folga e descanso em seu domicílio (com etapas de testes laboratoriais e contagem sob lupa executadas no ambiente de trabalho com seu tablet pessoal), **sem que ninguém tenha pedido** e **sem qualquer pretensão de cobrança financeira, horas extras ou compensações**. A plataforma de software foi **cedida temporariamente para uso do Município de Carmo pelo período de 01/09/2026 a 01/01/2027 a título gratuito**, assegurando autonomia e economia pública.

## FASE 1: CONCEPÇÃO INICIAL E PROJETO DE ORIGEM (D:\ALL\Ovitrampas) — JUL/AGO 2026

| Data | Início | Fim | Dedicação | Atividade Técnica Voluntária Realizada por Almir |
|---|---|---|---|---|
| **29/07/2026 (Qua)** | 17:04 | 23:59 | **6h 55m** | **Concepção do Sistema Base:** Arquitetura do Ovitrampas Carmo, integração das primeiras malhas de logradouros, fluxo de QR Code (recipiente/palheta) e deploy Cloudflare. |
| **30/07/2026 (Qui)** | 00:00 | 00:30 | **0h 30m** | **Testes de Build e Router:** Validação de proxy local, empacotamento de componentes e rotas da API. |
| **02/08/2026 (Dom)** | 20:10 | 21:30 | **1h 20m** | **Segurança, LGPD e Perfil ACE:** Blindagem de dados sensíveis de moradores, observabilidade e isolamento do perfil de Agente de Combate às Endemias. |
| **12/08/2026 (Qua)** | 12:25 | 13:30 | **1h 05m** | **Planejamento Operacional:** Estruturação do piloto municipal, rotas de consulta pública e checklist pré-campo (TESTE_AMANHA.md). |
| **12/08 a 13/08/26** | 23:30 | 01:45 | **2h 15m** | **Usabilidade Solar e Laboratório:** Botão amarelo 'Onde estou' com radar pulsante, captura GPS <10m, fila de leitura laboratorial, modo escuro e backup D1. |
| **18/08/2026 (Ter)** | 17:45 | 21:30 | **3h 45m** | **Demonstração Curso SES-RJ:** Testes com fotos reais (dois-ovos-zoom), parametrização de sensibilidade, grade de 300m e layouts responsivos. |
| **19/08/2026 (Qua)** | 20:00 | 21:00 | **1h 00m** | **Validação Territorial:** Geração de geodados vetoriais de Carmo e elaboração do documento de base técnica (BASE_TECNICA.md). |
| **20/08/2026 (Qui)** | 14:45 | 16:30 | **1h 45m** | **Etapas 1 a 4 (Arquitetura Avançada):** Autenticação de rodadas, mutações de sincronização offline, armazenamento R2 para fotos e inteligência operacional. |
| **21/08/2026 (Sex)** | 01:30 | 02:15 | **0h 45m** | **Madrugada - Etapas 5 a 8:** Histórico territorial, planejamento de rodadas, identidade individual de armadilhas e painel de operação em tempo real. |
| **21/08/2026 (Sex)** | 09:15 | 10:45 | **1h 30m** | **Manhã - Etapas 9 a 12:** Controle de acesso RBAC, calibração de laboratório inteligente, relatórios de transparência e homologação técnica final. |

**SUBTOTAL FASE 1 (Tempo Dedicado Voluntariamente na Base e Etapas 1 a 12 - Custo Zero): 20h 50min**

## FASE 2: SISTEMA GEORREFERENCIADO E LABORATÓRIO (F:\Desktop\GPS OVITRAMPAS) — SET 2026

| Data | Início | Fim | Dedicação | Atividade Técnica Voluntária Realizada por Almir |
|---|---|---|---|---|
| **15/09/2026 (Ter)** | 19:13 | 23:59 | **4h 46m** | **Concepção do Sistema Offline-First:** Definição de regras de negócio, inclusão obrigatória do morador, malhas vetoriais de Carmo, banco local resiliente e painel em tempo real. |
| **16/09/2026 (Qua)** | 00:00 | 02:30 | **2h 30m** | **Madrugada de Desenvolvimento:** Resolução de gargalos de GPS no tablet, validação de permissões e blindagem contra perda de dados. |
| **16/09/2026 (Qua)** | 11:57 | 13:30 | **1h 33m** | **Segurança Operacional:** Análise dos primeiros registros e implementação da trava tripla de confirmação no botão de zerar dados. |
| **16/09/2026 (Qua)** | 18:01 | 23:30 | **5h 29m** | **Módulo Cenário Ideal e Rotas:** Criação da grade geoespacial de 300m, rastreamento de múltiplos agentes (ACE 1, ACE 2), roteirização OSRM offline e filtros do mapa. |
| **17/09/2026 (Qui)** | 02:00 | 02:30 | **0h 30m** | **Auditoria de Código:** Revisão técnica e publicação em produção na Cloudflare. |
| **17/09/2026 (Qui)** | 13:50 | 16:00 | **2h 10m** | **Laboratório e Assistente:** Resolução de erro de conexão, testes com fotos reais de palhetas, remoção do limite de 80 ovos e validação do fluxo laboratorial. **Nota:** *Atividade realizada durante o expediente no ambiente de trabalho com tablet pessoal do autor.* |
| **17/09/2026 (Qui)** | 23:15 | 23:55 | **0h 40m** | **Ciclo Epidemiológico e Relatórios:** Regra de permanência de ciclo no app e automatização do cálculo das datas de retirada nos relatórios. |
| **20/09/2026 (Dom)** | 21:45 | 23:00 | **1h 15m** | **Auditoria Pré-Distritos:** Persistência de troca de palhetas no banco D1, tratamento de dados nulos e preenchimento de laboratório. |
| **21/09/2026 (Seg)** | 11:30 | 13:00 | **1h 30m** | **Modo Troca Rápida:** Ajuste do ciclo para 5 dias; concepção, especificação técnica e aprovação do seletor por proximidade GPS no tablet/celular. |
| **22/09/2026 (Ter)** | 20:30 | 23:45 | **3h 15m** | **Renumeração e Mapas Técnicos em PDF:** Reordenação oficial das armadilhas 1 a 56 no banco e mapas distritais em PDF com raios de 175m e satélite. |
| **23/09/2026 (Qua)** | 21:30 | 22:30 | **1h 00m** | **Auditoria de Dados:** Conferência dos registros de banco de dados, alinhamento técnico e validação de consistência. |
| **24/09/2026 (Qui)** | 15:30 | 17:00 | **1h 30m** | **Bancada e Microscopia (Lupa):** Contagem manual detalhada sob lupa na palheta 2.jpeg (gabarito de 103 ovos e quadrante de 20 ovos). **Nota:** *Atividade realizada durante o expediente no ambiente de trabalho com tablet pessoal do autor.* |
| **24/09/2026 (Qui)** | 17:00 | 19:30 | **2h 30m** | **Calibração Fina do Detector (Home):** Confrontação do algoritmo contra a contagem manual sob lupa, implementação do filtro de 'miolo preto' (madeira) e deploy da v16. |

**SUBTOTAL FASE 2 (Tempo Dedicado Voluntariamente em Software e Laboratório - Custo Zero): 28h 38min**

**TEMPO TOTAL ESTIMADO DE DEDICAÇÃO TÉCNICA VOLUNTÁRIA E BANCADA:**

**Registro de memória técnica e histórico do projeto (Sem ônus financeiro ao Município / Isenção total de cobrança ou banco de horas)** **49h 28min**

**IMPACTO TÉCNICO E BENEFÍCIOS ESTRUTURANTES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE CARMO:**

- **Autonomia e Economia Pública:** Cessão de tecnologia sob medida, poupando elevados recursos públicos que seriam gastos com licença de softwares de terceiros.
- **Cobertura 100% dos Distritos:** Implantação e georreferenciamento de 56 armadilhas cobrindo a sede de Carmo e todos os 5 distritos com círculos técnicos de dispersão (175m).
- **Agilidade no Campo e Confiabilidade:** Modo Troca Rápida por proximidade GPS no tablet/celular e funcionamento offline em áreas rurais sem sinal de operadora.
- **Conformidade Epidemiológica:** Alinhamento direto às diretrizes do Ministério da Saúde e capacitação da SES-RJ, alçando Carmo à vanguarda da vigilância digital.

### DECLARAÇÃO TÉCNICA E NOTAS DE ESCLARECIMENTO INSTITUCIONAL

1. **Espontaneidade Absoluta (Sem Pedido de Ninguém):** O desenvolvimento de todo o sistema partiu de iniciativa **100% pessoal, espontânea e voluntária de Almir Lemgruber**. Em momento algum houve qualquer solicitação, imposição, convocação ou pedido por parte da chefia ou autoridade municipal.
2. **Ausência Total e Incondicional de Cobrança:** Registra-se com total clareza que este documento **NÃO representa e JAMAIS representará cobrança financeira, requerimento de horas extras, adicional noturno, gratificação ou compensação** perante a Prefeitura. Trata-se unicamente de relato informativo e transparência.
3. **Ambiente de Execução e Equipamentos:** O desenvolvimento de software ocorreu na **residência do autor, com computadores e internet particulares**, em horários de descanso e folga. As etapas de testes e microscopia sob lupa (totalizando 3h40m, nos dias 17/09 e 24/09) foram realizadas **durante o expediente no ambiente de trabalho, porém utilizando tablet pessoal** do autor.
4. **Cessão Temporária de Uso (01/09/2026 a 01/01/2027):** A plataforma tecnológica não foi doada definitivamente, mas sim **CEDIDA voluntariamente para uso da Saúde Pública municipal no período delimitado de 01/09/2026 a 01/01/2027**, a título gratuito. Não inclui deslocamentos de campo.

**RELATO TÉCNICO INFORMATIVO — INICIATIVA VOLUNTÁRIA E ESPONTÂNEA**

Autor do Desenvolvimento: **Almir Lemgruber** (Iniciativa Pessoal / Plataforma Cedida de 01/09/2026 a 01/01/2027)

Registro Histórico da Solução Tecnológica Cedida à Vigilância em Saúde • Município de Carmo - RJ